

Progetto S1L5

L'esercizio di oggi riguarderà la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse.

Oltre agli screenshot del progetto, spiegherete le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere alle VLAN.

-Consegnare un report che descriva la configurazione, i settaggi necessari e parli dei vantaggi e svantaggi delle VLAN

- Consegnare anche il file .pkt di packet tracer- Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi:

- usare minimo 2 switch
- ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi
- Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa
- Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch

Introduzione Teorica

Cos'è una VLAN?

Una **VLAN (Virtual Local Area Network)** è una tecnologia che permette di suddividere una rete locale fisica (LAN) in più reti logiche separate e indipendenti. Questa separazione avviene al **Livello 2 (Data Link)** del modello di riferimento ISO/OSI.

In una rete tradizionale priva di VLAN, tutti i dispositivi collegati agli stessi switch appartengono allo stesso **dominio di broadcast** e possono teoricamente comunicare tra loro a livello hardware (tramite indirizzi MAC). Grazie alle VLAN, invece, è possibile raggruppare i dispositivi in base alla loro funzione aziendale o logica, ignorando completamente la loro posizione fisica all'interno dell'edificio.

Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

Vantaggi:

Sicurezza Logica (Isolamento e Zero Trust): È il vantaggio principale in ambito Cybersecurity. Dispositivi attestati su VLAN differenti non hanno alcuna visibilità reciproca a Livello 2. Se un utente malintenzionato o un malware dovesse infettare un computer della rete Pulizie (VLAN 5), non potrebbe in alcun modo scansionare, intercettare il traffico (sniffing) o attaccare direttamente i computer del Direttore (VLAN 3) o dei Responsabili (VLAN 4).

Contenimento dei domini di Broadcast: In una rete classica, i messaggi di broadcast (come le richieste ARP) vengono inviati a tutti i PC dell'azienda. Le VLAN spezzettano questo dominio: un broadcast generato nella VLAN 2 rimarrà confinato al suo interno, riducendo l'overhead sulle CPU degli host e ottimizzando la banda.

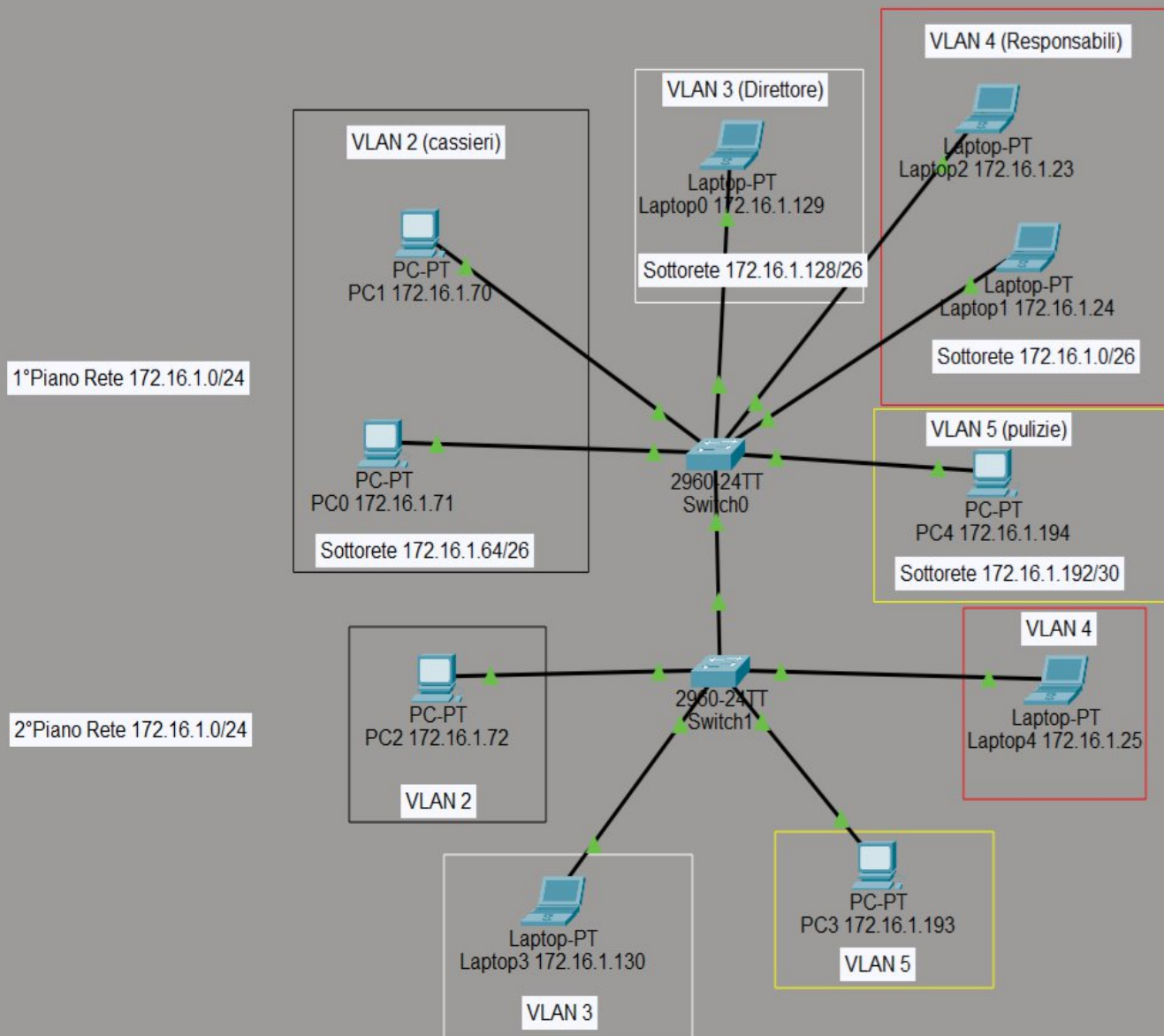
Flessibilità e Scalabilità: Se un dipendente del reparto Responsabili si sposta fisicamente dal primo al secondo piano, non c'è bisogno di modificare i cablaggi fisici. Basta configurare la porta del nuovo switch sulla VLAN corretta per fargli mantenere gli stessi privilegi e politiche di sicurezza.

Svantaggi:

Complessità di Configurazione e Costi: Richiede l'utilizzo di switch gestiti (Managed), che sono più costosi rispetto ai normali switch commerciali "plug-and-play", oltre a una rigorosa pianificazione degli indirizzi IP per evitare errori umani.

Necessità di Routing per la Comunicazione Inter-VLAN: L'isolamento è così forte che se due reparti avessero la legittima necessità di comunicare (es. il *Direttore* deve inviare un file a un *Responsabile*), lo switch da solo non potrebbe farlo. Diventa indispensabile introdurre un dispositivo di Livello 3 (un Router) per ispezionare, filtrare e instradare il traffico tra le diverse sottoreti.

Architettura di reti



Topologia di rete

L'infrastruttura di rete progettata si sviluppa su una topologia a stella estesa, distribuita su due livelli fisici (Primo Piano e Secondo Piano).

La struttura è composta da:

Apparati di Switching: Due switch (denominati Switch0 per il Primo Piano e Switch1 per il Secondo Piano).

Collegamento Dorsale (Trunk): I due switch sono interconnessi tra loro attraverso un link fisico configurato in modalità **Trunk** . Questa "autostrada" permette ai pacchetti taggati di tutte le VLAN di viaggiare da un piano all'altro mantenendo l'isolamento.

Segmentazione dei Reparti: La rete è divisa in **4 VLAN indipendenti**, che si sviluppano in modo verticale attraverso entrambi i piani dell'edificio:

VLAN 2 (Cassieri): Dedicata ai terminali dei punti vendita.

VLAN 3 (Direttore): Riservata agli uffici della direzione.

VLAN 4 (Responsabili): Destinata ai dispositivi dei manager dello staff.

VLAN 5 (Pulizie): Isolata per i servizi di manutenzione e pulizie

PIANO DI INDIRIZZAMENTO E SUBNETTING (VLSM)
Per garantire la massima efficienza e sicurezza, la rete madre **172.16.1.0/24** è stata segmentata utilizzando la tecnica del **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**. Ogni VLAN è stata associata a una sottorete distinta, definendo maschere di rete fisse a /26 per i reparti principali e una maschera strettissima a /30 per la VLAN delle pulizie, limitando così l'accesso a soli due dispositivi utili.

Configurazione degli Host:
Durante la configurazione statica dei dispositivi su Cisco Packet Tracer, è stato fondamentale verificare che la **Subnet Mask** inserita nelle schede di rete rispecchiasse esattamente i calcoli della tabella (inserendo quindi 255.255.255.192 per le VLAN 2, 3, 4 e 255.255.255.252 per la VLAN 5), impedendo che i dispositivi considerassero la rete come una comune classe C intera (/24).

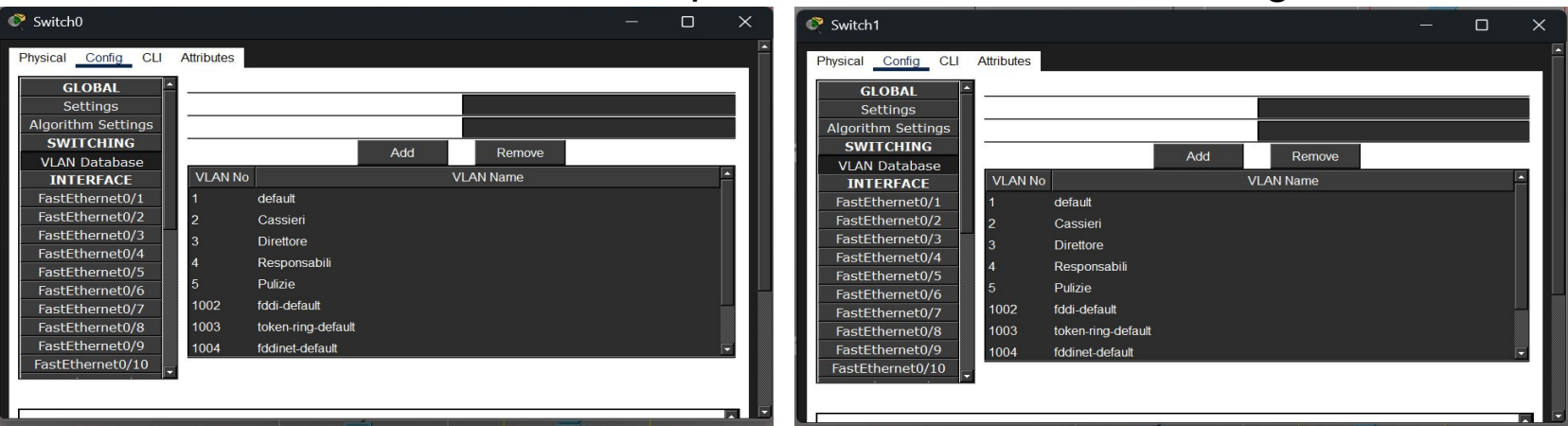
Tabella dei Parametri di Rete:

ID VLAN	Nome VLAN	Network ID (Rete)	Subnet Mask (Maschera)	Range IP Utili (Host)	Broadcast ID
VLAN 4	Responsabili	172.16.1.0/26	255.255.255.192	.1 — .62	172.16.1.63
VLAN 2	Cassieri	172.16.1.64/26	255.255.255.192	.65 — .126	172.16.1.127
VLAN 3	Direttore	172.16.1.128/26	255.255.255.192	.129 — .190	172.16.1.191
VLAN 5	Pulizie	172.16.1.192/30	255.255.255.252	.193 — .194	172.16.1.195

CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI

Creazione delle VLAN nel Database

Il primo passo ha riguardato la definizione delle VLAN e l'assegnazione dei rispettivi nomi identificativi. Questo comando istruisce lo switch sulla presenza dei nuovi domini logici.



Ogni porta fisica dello switch a cui è collegato un computer deve essere configurata in modalità access e associata alla propria VLAN di appartenenza: per i due Switch abbiamo usato la stessa configurazione ovvero per la FastEthernet0/1 e 0/2 abbiamo la **VLAN2**, 0/3 e 0/4 la **VLAN 3**, 0/5 e 0/6 la **VLAN 4** e 0/7 **VLAN5**

Ora non ci resta che configurare i dispositivi allo Switch in modo che possano comunicare tra di loro tramite la VLAN assegnata

Come ho configurato i dispositivi

ID VLAN	Nome Reparto	Dispositivo (da schema)	Indirizzo IP Assegnato	Subnet Mask	Sottorete di Appartenenza
VLAN 2	Cassieri	PC0	172.16.1.71	255.255.255.192	172.16.1.64/26
		PC1	172.16.1.70		
		PC2	172.16.1.72		
VLAN 3	Direttore	Laptop0	172.16.1.129	255.255.255.192	172.16.1.128/26
		Laptop3	172.16.1.130		
VLAN 4	Responsabili	Laptop1	172.16.1.24	255.255.255.192	172.16.1.0/26
		Laptop2	172.16.1.23		
		Laptop4	172.16.1.25		
VLAN 5	Pulizie	PC3	172.16.1.193	255.255.255.252	172.16.1.192/30
		PC4	172.16.1.194		

Configurazione della Dorsale Inter-Switch (Modalità Trunk)

Per consentire il transito del traffico di tutte le VLAN sul singolo cavo che unisce Switch0 e Switch1, le porte di interconnessione (in questo caso abbiamo utilizzato la porta **GigabitEthernet0/1** per entrambi gli switch) sono state configurate in modalità **Trunk**. Questo permette l'attivazione del protocollo standard **IEEE 802.1Q**, che "tagga" i frame Ethernet per preservare l'appartenenza alla VLAN durante il passaggio tra gli switch.

VERIFICA, COLLAUDO E ANALISI DEI PROTOCOLLI

La convalida dell'infrastruttura e dei vincoli di isolamento è stata eseguita tramite test di connettività Layer 3 con il comando **ping**. Di seguito viene analizzato il comportamento dettagliato dei protocolli **ICMP** e **ARP** nei due scenari d'ipotesi.

Test Funzionalità TRUNK (Intra-VLAN / Cross-Switch)

Tratta: Laptop1 (VLAN 4, IP 172.16.1.24) => Laptop4 (VLAN 4, IP 172.16.1.25)

Esito: POSITIVO

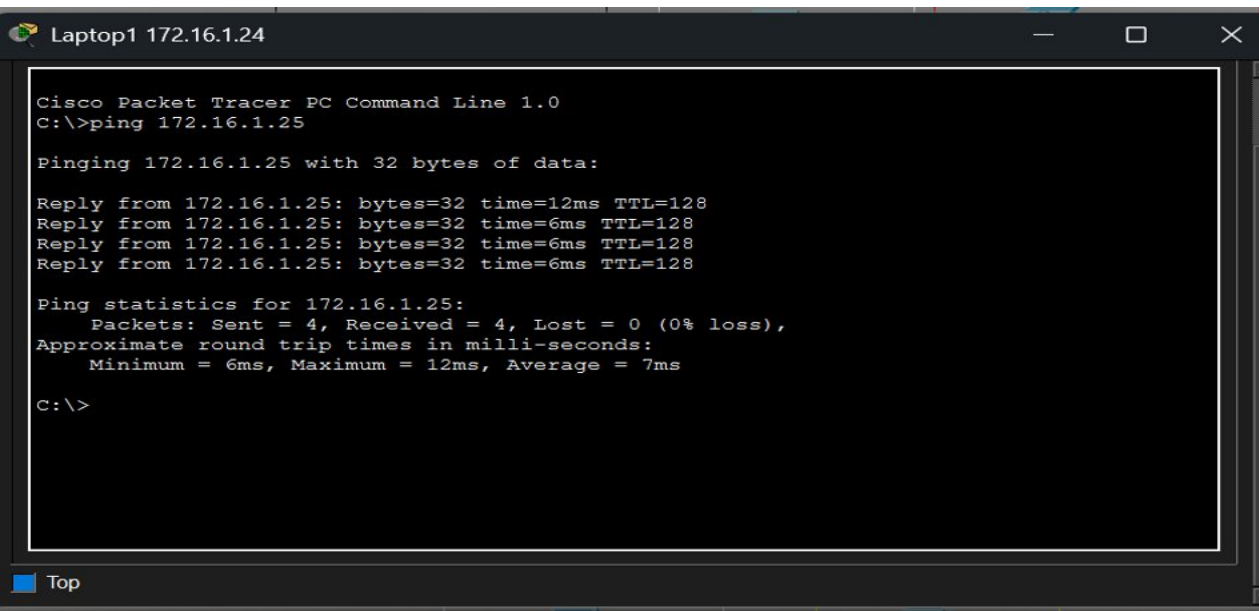
Dinamica sequenziale dei protocolli:

-Risoluzione Indirizzi (ARP Request): Laptop1 deve incapsulare il pacchetto IP ma non conosce il MAC address di destinazione di Laptop4. Genera quindi una richiesta **ARP Request** in broadcast («Chi ha 172.16.1.25?»).

-Inoltro su Canale Trunk (802.1Q): Lo Switch0 riceve il frame ARP sulla porta Fa0/1, lo mappa nel dominio logico della **VLAN 4** e lo inoltra sulla porta Trunk Gig0/1 inserendo il tag 802.1Q con valore **VID = 4**.

-Risposta (ARP Reply): Lo Switch1 riceve il frame taggato, lo pulisce dal tag e lo inoltra a Laptop4. Quest'ultimo risponde con un **ARP Reply** in unicast contenente il proprio MAC address, che compie il percorso inverso fino a Laptop1.

-Scambio Messaggi ICMP: Con la tabella ARP aggiornata, Laptop1 avvia il protocollo ICMP immettendo un pacchetto **ICMP Echo Request** (Type 8). Il frame attraversa il Trunk mantenendo l'isolamento logico e, una volta decapsulato da Switch1, viene consegnato a Laptop4, che replica con un messaggio **ICMP Echo Reply** (Type 0). Il ping ha successo



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.25

Pinging 172.16.1.25 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.25: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 172.16.1.25: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.16.1.25: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 172.16.1.25: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.1.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms

C:\>
```


Test Isolamento di Sicurezza (Inter-VLAN / Inter-Subnet)

Tratta: Laptop1 (VLAN 4, IP 172.16.1.24/26) => PC0 (VLAN 2, IP 172.16.1.71/26)

Esito: NEGATIVO (Isolamento Raggiunto)

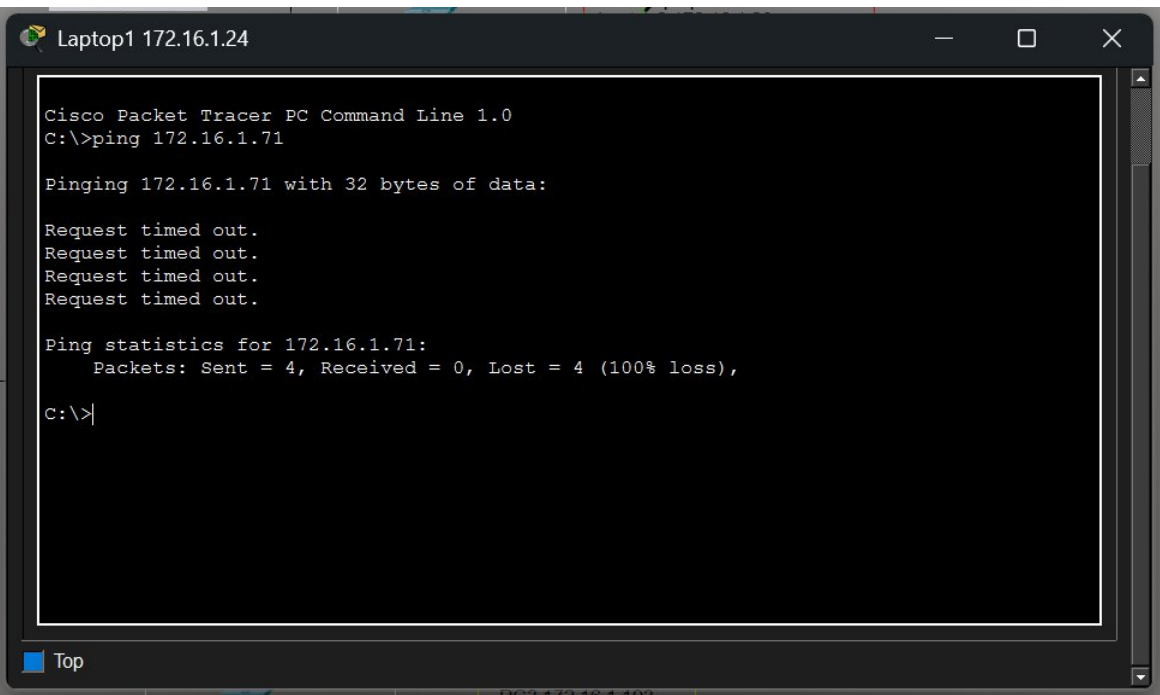
Dinamica sequenziale dei protocolli e logica di rete:

-Verifica della Subnet Locale (Processo di AND Booleano): Prima di inviare qualsiasi dato, l'host mittente (Laptop1) esegue un'operazione di AND binario tra il proprio indirizzo IP e la propria Subnet Mask (255.255.255.192), determinando che la propria rete di appartenenza è la 172.16.1.0/26. Successivamente, applica la stessa maschera all'IP di destinazione (172.16.1.71) e calcola che quest'ultimo appartiene a una sottorete logica remota (la 172.16.1.64/26).

Tentativo di Inoltro al Default Gateway: Avendo stabilito che il target non si trova sulla stessa LAN locale, Laptop1 sa di non poter comunicare direttamente a Livello 2. Per scambiare pacchetti con una rete differente, l'host deve necessariamente instradare il traffico verso il proprio **Default Gateway** (il Router). Di conseguenza, il sistema operativo di Laptop1 blocca l'invio del pacchetto ICMP e avvia una richiesta **ARP Request** in broadcast per ottenere il MAC address del router di riferimento.

-Assenza del Motore di Routing (Blocco a Livello 3): Poiché l'architettura di questo progetto si ferma rigorosamente al Livello 2 (Data Link) e non include un dispositivo di Livello 3 (Router o switch Layer 3 con interfacce SVI configurate), non esiste alcun gateway attivo nella rete. La richiesta ARP per il router cade nel vuoto e non riceve alcuna ARP Reply. Non potendo mappare il MAC address di destinazione per il frame Ethernet, Laptop1 non può incapsulare il pacchetto IP: il ping fallisce immediatamente sul client per timeout, dimostrando l'efficacia del partizionamento IP.

-Meccanismo di Protezione Hardware dello Switch (Sicurezza a Livello 2): Anche in uno scenario ipotetico in cui un utente malintenzionato forzasse l'invio di un frame Ethernet alterato direttamente verso il MAC address di PC0, entrerebbe in gioco l'isolamento hardware dello switch. Lo Switch0 marcherebbe il traffico in ingresso dalla porta di Laptop1 con il tag **VID = 4** (VLAN 4). L'algoritmo di commutazione dell'ASIC dello switch applica un filtro invalicabile: è vietato l'inoltro di frame verso porte appartenenti a PVID differenti. Non trovando porte speculari per la VLAN 4 nel reparto Cassieri, lo switch scarta l'anomalia (Drop Hardware).



CONCLUSIONI

L'attività di progettazione e implementazione eseguita su Cisco Packet Tracer ha dimostrato con successo l'efficacia delle **VLAN** come pilastro fondamentale per la sicurezza perimetrale interna delle infrastrutture di rete.

Dall'analisi dei dati e dai test effettuati si possono trarre le seguenti considerazioni conclusive:

-Efficacia della Segmentazione: L'obiettivo di sicurezza è stato pienamente raggiunto. La separazione logica dei reparti (Cassieri, Direttore, Responsabili, Pulizie) impedisce qualsiasi movimento laterale di un potenziale attaccante a Livello 2, realizzando di fatto un'architettura ispirata al principio dello **Zero Trust**.

-Ottimizzazione del Subnetting (VLSM): L'utilizzo delle maschere di sottorete variabili (/26 e /30) partendo dal blocco 172.16.1.0/24 ha permesso di dimensionare la rete in base alle reali necessità dei reparti, minimizzando lo spreco di indirizzi IP utili e restringendo drasticamente la superficie d'attacco (in particolare nella VLAN 5 dedicata alle Pulizie).

-Scalabilità della Topologia: La configurazione del link dorsale in modalità **Trunk** garantisce che l'infrastruttura sia scalabile. Se in futuro l'azienda dovesse espandersi su nuovi piani, basterà interconnettere un nuovo switch in Trunk per estendere i reparti esistenti senza dover stravolgere il piano di indirizzamento o modificare il cablaggio strutturato degli host.

In conclusione, la rete così configurata rappresenta una soluzione bilanciata, capace di coniugare l'ottimizzazione delle performance di commutazione (grazie al contenimento dei domini di broadcast) con i più stringenti requisiti di isolamento e protezione dei dati aziendali.